

函数基础短逻辑题：对应练习

本练习的题目顺序已经打乱。每道题右上角标注了它对应的原题题号；这里只给题干，不给解答。

练习 1 对应原题第 32 题

已知 $\lg(2a - 1) = y$ ，其中 $2a - 1 > 0$ ，用 y 表示 a 。

练习 2 对应原题第 7 题

求函数

$$y = 2x + \sqrt{3 - x}$$

的值域。

练习 3 对应原题第 24 题

已知 f, g 都在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。判断 $f - g$ 是否一定严格递增；若不一定，给出反例。

练习 4 对应原题第 49 题

化简

$$\log_3 7 \cdot \log_7 3.$$

练习 5 对应原题第 18 题

已知 $f(x) = \sqrt{x+2}$ ，分别求 $f(x^2)$ 与 $[f(x)]^2$ 的定义域，并说明二者为何不同。

练习 6 对应原题第 40 题

已知对任意 $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y) + 1.$$

求 $f(0)$ 。

练习 7 对应原题第 29 题

解不等式

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{4x}.$$

练习 8 对应原题第 13 题

判断下列两个函数是否为同一个函数:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \quad g(x) = x + 2.$$

练习 9 对应原题第 43 题

已知 g 在区间 I 上严格递减, 且 $g(I) \subseteq J$; f 在 J 上严格递减。判断 $f(g(x))$ 在 I 上的单调性并证明。

练习 10 对应原题第 1 题

已知函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减, 且

$$f(3x + 1) < f(x - 5).$$

求 x 的取值范围。

练习 11 对应原题第 39 题

若存在 $x \in [-1, 3]$, 使

$$a = x^2 - 2x + 4,$$

求实数 a 的取值范围。

练习 12 对应原题第 35 题

分别求 $f(x) = x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 和 $(-\infty, 0]$ 上的反函数。

练习 13 对应原题第 27 题

连续函数 f 满足 $f(0)f(3) > 0$ 。能否断定 f 在 $(0, 3)$ 内没有零点? 若不能, 请举反例。

练习 14 对应原题第 41 题

已知对任意 $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y),$$

且 $f(2) = 6$ 。求 $f(x + 2)$, 并由此求 $f(6)$ 。

练习 15 对应原题第 17 题

求函数

$$f(x) = \sqrt{\frac{(x + 2)^2}{x + 2}}$$

的定义域。

练习 16 对应原题第 47 题

判断方程

$$2^x = -(x^2 + 1)$$

是否有实数解，并说明理由。

练习 17 对应原题第 22 题

已知 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，解方程

$$f(2x^2 - 3) = f(5x + 1).$$

练习 18 对应原题第 50 题

若函数

$$f(x) = \log_{a+2} x$$

在 $(0, +\infty)$ 上递增，求实数 a 的取值范围。

练习 19 对应原题第 5 题

已知函数 f 满足

$$f(4+x) = f(4-x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

证明其图像关于直线 $x = 4$ 对称，并求 $f(-2)$ 与哪个函数值相等。

练习 20 对应原题第 31 题

解方程

$$\lg(x+1) + \lg(x-2) = \lg(2x-1).$$

练习 21 对应原题第 45 题

已知 $g(x) = f(3-x)$ 在 $[0, 2]$ 上递增，判断 f 在 $[1, 3]$ 上的单调性。

练习 22 对应原题第 14 题

判断

$$f(x) = \sqrt{(x-2)^2}, \quad g(x) = x-2$$

是否为同一个函数。

练习 23 对应原题第 38 题

若对任意 $x \in [-2, 1]$ ，都有

$$x^2 + 2x - a \leq 0,$$

求实数 a 的取值范围。

练习 24 对应原题第 20 题

已知对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x+3) = -f(x).$$

证明 6 是 f 的一个周期。

练习 25 对应原题第 9 题

方程

$$\log_3(3x^2) = \log_3(x+4)$$

与方程 $3x^2 = x+4$ 的解集是否相同? 说明理由。

练习 26 对应原题第 46 题

求使

$$\sqrt{x+2} + \sqrt{4-x} \geq a$$

对任意 $x \in [-2, 4]$ 恒成立的 a 的取值范围。

练习 27 对应原题第 3 题

已知偶函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 比较

$$f(3a+1) \quad \text{与} \quad f(a-2)$$

的大小, 并把答案写成关于 a 的分类。

练习 28 对应原题第 42 题

已知对任意实数 x, y ,

$$f(x+y) = f(x-y) + 4y.$$

证明 $f(t) - 2t$ 是常数。

练习 29 对应原题第 34 题

函数

$$f(x) = x^2 - 4x \quad (x \geq 2)$$

是否存在反函数? 若存在, 求其定义域。

练习 30 对应原题第 16 题

设

$$f(x) = \frac{2x-1}{x+2} \quad (x \neq -2).$$

判断 2 是否属于 f 的值域, 并求 f 的值域。

练习 31 对应原题第 28 题

已知 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$ 。有人据此断言 f 在 (a, b) 内恰有一个零点。指出问题, 并说还需要补充什么条件。

练习 32 对应原题第 10 题

解方程

$$2^{x+2} + 4^x = 20.$$

练习 33 对应原题第 48 题

证明方程

$$3^x = 5 - x$$

有且只有一个实数解。

练习 34 对应原题第 26 题

已知偶函数 f 的定义域为 $\mathbb{R}$, 方程 $f(x) = -1$ 有且只有三个实根, 其中一个为 0。另外两个实根有什么关系?

练习 35 对应原题第 2 题

已知 f 在 $[-1, 4]$ 上严格递减。由

$$f(3x - 2) > f(x + 1)$$

能否直接得到 $3x - 2 < x + 1$? 若不能, 还缺什么?

练习 36 对应原题第 37 题

已知 f 的唯一零点为 2, 求函数

$$g(x) = f(x^2 - 4x + 1)$$

的零点。

练习 37 对应原题第 44 题

函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上递增。能否据此判断 $f(x^2 - 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增? 说明理由。

练习 38 对应原题第 11 题

已知 f 是严格单调函数, 且

$$f^{-1}(3a + 1) = a - 2.$$

若 $f(x) = 2x + 5$, 求 a 。

练习 39 对应原题第 25 题

已知奇函数 f 在 $[-3, 3]$ 上有最大值 7, 求其最小值。

练习 40 对应原题第 30 题

解不等式

$$\log_{1/3}(x+2) > \log_{1/3}(5-x).$$

练习 41 对应原题第 15 题

设

$$f(x) = |x+2|, \quad g(x) = \begin{cases} -x-2, & x < -2, \\ x+2, & x \geq -2. \end{cases}$$

判断 f, g 是否为同一个函数。

练习 42 对应原题第 36 题

已知函数 f 的唯一零点为 -1 。求 $g(x) = f(x+4)$ 的零点。

练习 43 对应原题第 8 题

已知函数 f 在 $[0, 5]$ 上连续且严格递增, 并且 $f(0)f(5) < 0$ 。证明方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 5)$ 内有且只有一个实根。

练习 44 对应原题第 23 题

已知 f, g 都在区间 I 上递增, 证明 $2f + 3g$ 在 I 上递增。

练习 45 对应原题第 6 题

已知函数 f 的定义域为 $[-2, 1)$, 求

$$g(x) = f(x^2 + x - 1)$$

的定义域。

练习 46 对应原题第 19 题

已知 $f(x+4) = f(x)$ 对任意实数 x 成立, 且 $f(2) = 5$, 求 $f(-10)$ 。

练习 47 对应原题第 21 题

已知 f 是偶函数, 且 $f(x+3) = f(x)$ 。求证

$$f\left(\frac{3}{2} + x\right) = f\left(\frac{3}{2} - x\right).$$

练习 48 对应原题第 12 题

已知对任意 $x \in [-1, 3]$, 不等式

$$a \geq 2x - x^2 + 1$$

恒成立, 求 a 的取值范围。

练习 49 对应原题第 33 题

已知 $\log_a M = p, \log_a N = q$, 其中 $a > 0, a \neq 1, M, N > 0$ 。不用直接引用对数运算法则, 求 $\log_a(MN)$ 。

练习 50 对应原题第 4 题

已知

$$f(x) = x^7 + ax^5 + bx^3 - 6, \quad f(-1) = 10,$$

求 $f(1)$ 。